

Práctica: Montaje de RAID5 con mdadm

ISO – 1º ASIR

RA3. Criterios e,f,g,h

Objetivo

Aprender a configurar un RAID5 en Ubuntu utilizando mdadm, incluyendo la creación, gestión y simulación de fallos de disco.

Escenario previo

Añade 4 discos duros a la máquina virtual (por ejemplo, de 1GB cada uno). Tres serán para el RAID y uno quedará como spare (disco de repuesto en caliente).

1. Identificar los discos

Primero debemos identificar los nuevos discos añadidos a la máquina virtual:

```
lsblk
```

```
sda      8:0    0    20G  0 disk
└─sda1    8:1    0    20G  0 part /
sdb      8:16   0    10G  0 disk
sdc      8:32   0    10G  0 disk
sdd      8:48   0    10G  0 disk
sde      8:64   0    10G  0 disk
sr0     11:0    1 61,1M  0 rom  /media/gabriel/VBox_GAs_6.1.50
gabriel@Maquina2:~$
```

Deberías ver los nuevos discos como /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde (o similar con nvme si usas ese tipo de disco).

2. Instalar mdadm

Instalamos la herramienta mdadm si no está disponible:

```
sudo apt update
sudo apt install mdadm
```

3. Crear el RAID5

Ejecutamos el siguiente comando para crear el RAID5:

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3  
--spare-devices=1 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 --spare-devices=1 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md5 started.  
gabriel@Maquina2:~$
```

Explicación de los parámetros:

- **--create /dev/md0**: nombre del dispositivo RAID
- **--level=5**: tipo de RAID (RAID5)
- **--raid-devices=3**: número de discos activos
- **--spare-devices=1**: disco de repuesto en caliente

4. Verificar el estado del RAID

Comprobamos el estado de la sincronización:

```
cat /proc/mdstat
```

```
gabriel@Maquina2:~$ cat /proc/mdstat  
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md5 : active raid5 sdd[4] sde[3](S) sdc[1] sdb[0]  
20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]  
  
unused devices: <none>  
gabriel@Maquina2:~$
```

Para información más detallada:

```
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail /dev/md5
/dev/md5:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Jan 21 13:15:22 2026
    Raid Level : raid5
    Array Size : 20953088 (19.98 GiB 21.46 GB)
  Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)
    Raid Devices : 3
  Total Devices : 4
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Jan 21 13:16:27 2026
      State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 1


    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

           Name : Maquina2:5 (local to host Maquina2)
          UUID : 47c4c6cd:60fa2001:19c940c1:1ffd39f7
         Events : 18


   Number   Major   Minor   RaidDevice State   /dev/sdb
     0         8       16         0   active sync
     1         8       32         1   active sync
     4         8       48         2   active sync
           3         8       64         -   spare
           /dev/sdc
           /dev/sdd
           /dev/sde

gabriel@Maquina2:~$
```

Verás que está sincronizando (resync). Espera a que termine o continúa mientras tanto.

5. Crear sistema de ficheros y montar

Formateamos el RAID con ext4 y lo montamos:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
sudo mkdir /mnt/raid5
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid5
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md5
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Se está creando un sistema de ficheros con 5238272 bloques de 4k y 1310720 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: cbc2532e-270e-41e1-8ecd-f14e62d32ad9
RespalDOS del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (32768 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

gabriel@Maquina2:~$
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkdir -p /mnt/raid5
gabriel@Maquina2:~$ sudo mount /dev/md5 /mnt/raid5
gabriel@Maquina2:~$
```

Comprobamos el espacio disponible:

```
df -h /mnt/raid5
```

```
gabriel@Maquina2:~$ df -h /mnt/raid5
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/md5        20G    24K    19G   1% /mnt/raid5
gabriel@Maquina2:~$
```

6. Guardar la configuración

Para que el RAID se reconstruya automáticamente tras reiniciar:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a
/etc/mdadm/mdadm.conf sudo update-initramfs -u
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md5 metadata=1.2 spares=1 name=Maquina2:5 UUID=47c4c6cd:60fa2001:19c940c1:1ffd39f7
gabriel@Maquina2:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-150-generic
gabriel@Maquina2:~$
```

7. Montaje automático en el arranque

Añadimos una línea a /etc/fstab para el montaje automático:

```
echo '/dev/md0 /mnt/raid5 ext4 defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

8. Pruebas de rendimiento con fio

Instalamos la herramienta fio para realizar pruebas de rendimiento:

```
sudo apt install fio
```

Test de escritura aleatoria (simula base de datos)

```
fio --name=random-write --ioengine=libaio --direct=1 \
--bs=4k --iodepth=32 --size=200M --rw=randwrite \
--directory=/mnt/raid5
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo fio --name=random-write --ioengine=libaio --direct=1 --bs=4k --iodepth=32 --size=200M --rw=randwrite --directory=/mnt/raid5
random-write: (g=0): rw=randwrite, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=32
fio-3.1
Starting 1 process
random-write: Laying out IO file (1 file / 200MiB)
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][100.0%][r=0KiB/s,w=36.1MiB/s][r=0,w=9236 IOPS][eta 00m:00s]
random-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=12230: Wed Jan 21 13:33:24 2026
write: IOPS=8076, BW=31.5MiB/s (33.1MB/s)(200MiB/6339msec)
  slat (usec): min=4, max=16387, avg=14.58, stdev=82.27
  clat (usec): min=90, max=957969, avg=3935.12, stdev=15454.94
    lat (usec): min=99, max=957977, avg=3949.96, stdev=15454.86
  clat percentiles (usec):
    | 1.00th=[ 553], 5.00th=[ 1663], 10.00th=[ 1909], 20.00th=[ 2180],
    | 30.00th=[ 2376], 40.00th=[ 2573], 50.00th=[ 2737], 60.00th=[ 2933],
    | 70.00th=[ 3130], 80.00th=[ 3556], 90.00th=[ 7177], 95.00th=[ 8717],
    | 99.00th=[ 10683], 99.50th=[ 25822], 99.90th=[ 83362], 99.95th=[362808],
    | 99.99th=[734004]
  bw ( KiB/s): min= 7664, max=43056, per=99.20%, avg=32048.50, stdev=12136.54, samples=12
  iops   : min= 1916, max=10764, avg=8012.08, stdev=3034.12, samples=12
  lat (usec) : 100=0.01%, 250=0.49%, 500=0.44%, 750=0.22%, 1000=0.24%
  lat (msec) : 2=11.08%, 4=72.64%, 10=13.06%, 20=1.28%, 50=0.26%
  lat (msec) : 100=0.18%, 250=0.02%, 500=0.05%, 750=0.02%, 1000=0.01%
  cpu      : usr=3.55%, sys=11.36%, ctx=27584, majf=0, minf=9
  IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=99.9%, >=64=0.0%
    submit   : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
    complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.1%, 64=0.0%, >=64=0.0%
    issued rw: total=0,51200,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
    latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=32

Run status group 0 (all jobs):
WRITE: bw=31.5MiB/s (33.1MB/s), 31.5MiB/s-31.5MiB/s (33.1MB/s-33.1MB/s), io=200MiB (210MB), run=6339-6339msec

Disk stats (read/write):
md5: ios=0/49416, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%, aggrios=11882/25402, aggrmerge=99/252, aggrticks=16014/16726, aggrin_queue=15701, aggrutil=94.95%
sdd: ios=15929/33757, merge=106/358, ticks=22448/27305, in_queue=21992, util=94.95%
sdb: ios=15853/33907, merge=158/311, ticks=19756/15339, in_queue=17404, util=91.55%
sde: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%
sdc: ios=15749/33947, merge=135/340, ticks=21853/24261, in_queue=23408, util=94.39%
gabriel@Maquina2:~$
```

Test mixto 70% lectura / 30% escritura

```
fio --name=mixed --ioengine=libaio --direct=1 \  
--bs=4k --iodepth=32 --size=200M --rw=randrw --rwmixread=70 \  
--directory=/mnt/raid5
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo fio --name=mixed --ioengine=libaio --direct=1 --bs=4k --iodepth=32 --size=200M --rw=randrw --rwmixread=70 --directory=/mnt/raid5
mixed: (g=0): rw=randrw, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=32
fio-3.1
Starting 1 process
mixed: Laying out IO file (1 file / 200MiB)
Jobs: 1 (f=1): [n(1)][100.0%][r=22.5MiB/s,w=9875KiB/s][r=5753,w=2468 IOPS][eta 00m:00s]
mixed: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=12255: Wed Jan 21 13:34:25 2026
read: IOPS=4040, BW=15.8MiB/s (16.5MB/s)(140MiB/8876msec)
  slat (usec): min=3, max=2328, avg=44.58, stdev=77.76
  clat (nsec): min=1328, max=444287k, avg=5076307.54, stdev=20760286.97
  lat (usec): min=44, max=444330, avg=5121.27, stdev=20768.90
  clat percentiles (usec):
    | 1.00th=[ 204], 5.00th=[ 396], 10.00th=[ 523], 20.00th=[ 709],
    | 30.00th=[ 865], 40.00th=[ 996], 50.00th=[ 1139], 60.00th=[ 1319],
    | 70.00th=[ 1532], 80.00th=[ 2040], 90.00th=[ 11600], 95.00th=[ 21103],
    | 99.00th=[ 51643], 99.50th=[149947], 99.90th=[295699], 99.95th=[438305],
    | 99.99th=[442500]
  bw ( KiB/s): min= 704, max=42320, per=88.59%, avg=14316.88, stdev=16903.39, samples=17
  iops : min= 176, max=10580, avg=3579.06, stdev=4225.85, samples=17
write: IOPS=1728, BW=6912KiB/s (7078kB/s)(59.9MiB/8876msec)
  slat (usec): min=2, max=33943, avg=15.70, stdev=276.37
  clat (usec): min=84, max=446241, avg=6516.75, stdev=21263.73
  lat (usec): min=91, max=446275, avg=6532.69, stdev=21286.19
  clat percentiles (usec):
    | 1.00th=[ 379], 5.00th=[ 1012], 10.00th=[ 1303], 20.00th=[ 1647],
    | 30.00th=[ 1909], 40.00th=[ 2147], 50.00th=[ 2442], 60.00th=[ 2737],
    | 70.00th=[ 3195], 80.00th=[ 4113], 90.00th=[ 13960], 95.00th=[ 23462],
    | 99.00th=[ 58983], 99.50th=[162530], 99.90th=[295699], 99.95th=[442500],
    | 99.99th=[446694]
  bw ( KiB/s): min= 160, max=17976, per=88.32%, avg=6104.76, stdev=7219.04, samples=17
  iops : min= 40, max= 4494, avg=1526.00, stdev=1804.86, samples=17
lat (usec) : 2=0.01%, 20=0.01%, 50=0.06%, 100=0.19%, 250=1.09%
lat (usec) : 500=5.39%, 750=9.95%, 1000=12.87%
lat (msec) : 2=36.18%, 4=16.91%, 10=6.19%, 20=5.13%, 50=4.95%
lat (msec) : 100=0.31%, 250=0.57%, 500=0.20%
cpu : usr=0.63%, sys=21.65%, ctx=6302, majf=0, minf=12
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=99.9%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.1%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=35862,15338,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=32

Run status group 0 (all jobs):
  READ: bw=15.8MiB/s (16.5MB/s), 15.8MiB/s-15.8MiB/s (16.5MB/s-16.5MB/s), io=140MiB (147MB), run=8876-8876msec
  WRITE: bw=6912KiB/s (7078kB/s), 6912KiB/s-6912KiB/s (7078kB/s-7078kB/s), io=59.9MiB (62.8MB), run=8876-8876msec

Disk stats (read/write):
  md5: ios=34738/14890, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%, aggrios=12551/7649, aggrmerge=7/20, aggrticks=60025/3986, aggrin_queue=47237, aggrutil=89.79%
  sdd: ios=16723/10200, merge=10/25, ticks=78113/5927, in_queue=60432, util=89.29%
  sdb: ios=16667/10228, merge=11/26, ticks=76990/5042, in_queue=61248, util=85.92%
  sde: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%
  sdc: ios=16817/10169, merge=9/31, ticks=84999/4975, in_queue=67268, util=89.79%
```

Anota los valores de IOPS y bandwidth que obtengas en cada prueba.

del primero tenemos esto:

```
WRITE: bw=31.5MiB/s (33.1MB/s), 31.5MiB/s-31.5MiB/s (33.1MB/s-33.1MB/s), io=200MiB (210MB), run=6339-6339msec
```

Y de la segunda captura tenemos:

```
READ: bw=15.8MiB/s (16.5MB/s), 15.8MiB/s-15.8MiB/s (16.5MB/s-16.5MB/s), io=140MiB (147MB), run=8876-8876msec
WRITE: bw=6912KiB/s (7078kB/s), 6912KiB/s-6912KiB/s (7078kB/s-7078kB/s), io=59.9MiB (62.8MB), run=8876-8876msec
```


Actividad extra: Simular fallo de disco

Esta parte es muy ilustrativa para ver el spare en acción.

Marcar un disco como fallido

```
sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --manage /dev/md5 --fail /dev/sdb
mdadm: set /dev/sdb faulty in /dev/md5
gabriel@Maquina2:~$
```

Observar la reconstrucción

```
watch cat /proc/mdstat
```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

Cada 2,0s: cat /proc/mdstat

```
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md5 : active raid5 sdd[4] sde[3] sdc[1] sdb[0](F)
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
```

El spare (/dev/sde) debería entrar automáticamente y comenzar la reconstrucción.

Eliminar el disco fallido

```
sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --manage /dev/md5 --remove /dev/sdb
mdadm: hot removed /dev/sdb from /dev/md5
gabriel@Maquina2:~$
```

Añadir un disco nuevo (simula reemplazo)

```
sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --manage /dev/md5 --add /dev/sdb
mdadm: added /dev/sdb
gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora /dev/sdb se convierte en el nuevo spare.

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuánto espacio útil tiene el RAID5 con 3 discos de 1GB? ¿Por qué?

Un RAID 5 con 3 discos de 1 GB tiene 2 GB de espacio útil

2. ¿Qué ocurre si fallan 2 discos simultáneamente?

Si en un RAID 5 fallan dos discos simultáneamente, se pierde toda la información

3. ¿Cuál es la ventaja de tener un disco spare?

La ventaja de tener un disco spare es que aumenta la seguridad y disponibilidad del sistema.

Un disco spare permanece en espera y entra en funcionamiento automáticamente cuando falla uno de los discos del RAID. De esta forma, el sistema comienza la reconstrucción de los datos por ella sola, reduciendo el tiempo en el que el RAID está degradado y disminuyendo el riesgo de perder la información por un segundo fallo.

4. Investiga: ¿qué diferencia hay entre RAID5 y RAID6?

El RAID 5 utiliza una sola paridad, por lo que solo soporta el fallo de un disco. Si fallan dos discos al mismo tiempo, se pierde toda la información.

El RAID 6 utiliza doble paridad, lo que permite que el sistema soporte el fallo simultáneo de hasta dos discos sin perder datos. A cambio, necesita un disco adicional para paridad, por lo que el espacio útil es menor y el rendimiento de escritura es algo inferior.

En resumen, RAID 6 es más seguro que RAID 5, pero sacrifica capacidad y rendimiento a cambio de una mayor tolerancia a fallos.

5. Compara los resultados de fio con un disco normal. ¿Qué diferencias observas en lectura y escritura?

Al comparar fio con un disco normal, se observa que en lectura el RAID ofrece mejor rendimiento gracias al acceso paralelo a varios discos.

En escritura, el RAID tiene peor rendimiento que un disco normal, ya que debe calcular y escribir la paridad.

Entregables

- Capturas de pantalla de cada paso realizado
- Respuestas a las preguntas de reflexión
- Descripción de cualquier problema encontrado y cómo se resolvió
- Captura del estado del RAID antes y después de simular el fallo
- Resultados de las pruebas de rendimiento con fio

Gabriel Jaime · Trabajo académico